DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL

ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA

Ficha de exercícios nº4

Espaços Vetoriais

1. Verifique se os seguintes conjuntos são subespaços:

1.1) $S = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 = x_2\}$ um subespaço de $\mathbb{R}^3$.

1.2) $S = \{A \in \mathbb{R}^{2\times 2} : a_{12} = a_{21}\}$ um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^{2\times 2}$.

1.3) W o conjunto de todas as matrizes (2×2) da forma $\begin{bmatrix} a & a+1 \\ 0 & b \end{bmatrix}$ um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^{2\times 2}$.

1.4) $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy \geq 0\}$ um subespaço de $\mathbb{R}^2$.

1.5) $S = \{A \in \mathbb{R}^{3\times 3} : |A| = 0\}$ um subespaço de $\mathbb{R}^{3\times 3}$.

2. Mostre que, sendo A uma matriz $(m\times n)$, o conjunto de todas as soluções do sistema homogéneo $AX = 0$, $N(A) = \{X \in \mathbb{R}^n : AX = 0\}$, é um subespaço de $\mathbb{R}^n$.

3. Determine o subespaço vetorial associado a $AX = 0$, sendo matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

4. Verifique, analiticamente e geometricamente, se o conjunto solução dos sistemas homogéneos associados às seguintes matrizes é um subespaço de $\mathbb{R}^3$.

4.1) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 6 \\ 3 & -6 & 9 \end{bmatrix}$; 4.2) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -3 & 7 & -8 \\ -2 & 4 & -6 \end{bmatrix}$; 4.3) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -3 & 7 & -8 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$; 4.4) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

5. Considere os vetores $\vec{u} = (1, 2, -1)$ e $\vec{v} = (6, 4, 2)$ de $\mathbb{R}^3$. Verifique se os vetores $\vec{x} = (4, -1, 8)$ e $\vec{w} = (9, 2, 7)$ são combinações lineares dos vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$.

6 Considere os vetores de $\mathbb{R}^3$, $\vec{u} = (\alpha, 1+\alpha, 2\alpha)$, $\vec{v} = (1, 1, 3)$ e $\vec{w} = (2, 1, 0)$. Determine $\alpha \in \mathbb{R}$ de modo a obter $\vec{u}$ como combinação linear de $\vec{v}$ e $\vec{w}$.

7. Prove que um conjunto que contém o vector nulo é linearmente dependente.

8. Verifique se os vetores $\vec{v}_1 = (1, -2, 3)$, $\vec{v}_2 = (5, 6, -1)$ e $\vec{v}_3 = (3, 2, 1)$ formam um conjunto linearmente dependente ou independente.

9. Estude a dependência linear do conjunto $V = \{\vec{u}, \vec{v}\}$, em que $\vec{u} = (1,0,1)$ e $\vec{v} = (0,1,1)$.

10. Verifique se são lineamente independentes os seguintes vetores:

10.1) $\vec{v}_1 = (-1,-2,-3), \vec{v}_2 = (1,-3,2)$ e $\vec{v}_3 = (2,1,4)$ de $\mathbb{R}^3$.

10.2) $M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ e $M_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ no espaço das matrizes $\mathbb{R}^{2\times 2}$.

11. Justifique se os seguintes vetores geram $\mathbb{R}^3$:

11.1) $\vec{v}_1 = (1,1,2)$, $\vec{v}_2 = (1,0,1)$ e $\vec{v}_3 = (2,1,3)$.

11.2) $\vec{v}_1 = (1,1,0)$, $\vec{v}_2 = (0,1,1)$, $\vec{v}_3 = (1,0,1)$ e $\vec{v}_4 = (1,2,1)$.

12. Considere o sistema linear homogéneo $AX = 0$, onde $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ -2 & -2 & 1 & -5 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$. Encontre um conjunto de vetores gerador deste subespaço.

13. Verifique se as matrizes $M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $M_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ geram o espaço das matrizes simétricas (2×2).

14. Prove que os vetores $\vec{e}_1 = (1,...,0), \vec{e}_2 = (0,1,...,0)$, ..., $\vec{e}_n = (0,...,1)$, constituem uma base do espaço vetorial $\mathbb{R}^n$.

15. Mostre que os vetores:

15.1) $\vec{v}_1 = (-3,7)$ e $\vec{v}_2 = (5,5)$ formam uma base de $\mathbb{R}^2$.

15.2) $\vec{v}_1 = (2,0,-1), \vec{v}_2 = (4,0,7)$ e $\vec{v}_3 = (-1,1,4)$ formam uma base de $\mathbb{R}^3$.

16. Verifique se o conjunto $\{A_{11}, A_{12}, A_{21}, A_{22}\}$, onde $A_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $A_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $A_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ e $A_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, formam uma base de $\mathbb{R}^{2\times 2}$.

17. Determine uma base para o espaço solução do sistema homogéneo $\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$.

18. Encontre uma base de $S = \{(a + c, b + c, a + b + 2c): a, b, c \in \mathbb{R}\}$.

19. Determine uma base para o espaço E gerado pelas matrizes $A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $A_2 = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$, $A_3 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ e $A_4 = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$.

20. Prove que o conjunto $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ forma uma base para $\mathbb{R}^3$.

21. Calcule as dimensões:

21.1) Do espaço solução do sistema homogéneo $\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 = 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 = 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$.

21.2) Do espaço vetorial W formado pelas matrizes simétricas (2×2).